

哈工大逻辑推理题训练

1. 赵明、钱红、孙杰三人被北京大学、清华大学和北京师范大学录取。他们分别被哪个学校录取的，同学们作了如下的猜测：

同学甲猜：赵明被清华大学录取，孙杰被北京师范大学录取。

同学乙猜：赵明被北京师范大学录取，钱红被清华大学录取。

同学丙猜：赵明被北京大学录取，孙杰被清华大学录取。

结果，同学们的猜测各对了一半。

那么，他们的录取情况是：

A.赵明、钱红、孙杰分别被北京大学、清华大学和北京师范大学录取。

B.赵明、钱红、孙杰分别被清华大学、北京师范大学和北京大学录取。

C.赵明、钱红、孙杰分别被北京师范大学、清华大学和北京大学录取。

D.赵明、钱红、孙杰分别被北京大学、北京师范大学和清华大学录取。

E.赵明、钱红、孙杰分别被清华大学、北京大学和北京师范大学录取。

（表格法）

	北京大学	清华大学	北京师范大学
赵明	丙	甲	乙
钱红		乙	
孙杰		丙	甲

2.给了几个条件，李梅，赵芳，叶楠三个女性，下面是条件：

- 1、每个女性的特点不超过三个；
- 2、恰好有两个女性有学识，两个善良，两个温柔，两个有钱；
- 3、如果李梅有学识她就一定有钱；
- 4、对于叶楠和赵芳，如果她们善良那么她们必定温柔。
- 5、对于李梅和赵芳，如果她们有钱那么她们也温柔。请推导那个女生没钱？

（表格法，绕开矛盾，矛盾的来源是对性质的争夺，先不分配连锁性的性质）

	学识	善良	温柔	有钱
李梅	× (1)	√ (7)	√ (6)	√ (5)
赵芳	√ (1)	√ (4)	√ (2)	
叶楠	√ (1)			√ (3)

首先明确，三个女性，8个资源，所以一定是3+3+2的形式。

(1) 如果李梅有学识她就一定有钱，有钱那么她也温柔。李梅有钱，牵涉面太广，排除，确定第一列。

(2) 赵芳善良→温柔，有钱→温柔。所以温柔的概率很大，所以假设其温柔。

(3) 叶楠有钱，影响很小，暂时分配。

(4) 善良还没有分配，优先考虑分配，赵芳善良→温柔，优先分配。

(5) 赵芳已经分配满，所以有钱的是李梅。

(6) 李梅有钱→温柔。

(7) 最后分配善良。

以上本质上是在试错，如果发现矛盾立即回头，我们每步都往最可能正确的方向走。

3.某餐馆发生一起谋杀案，经调查：

第一，谋杀或者用的是叉，或者用的是刀，二者必居其一。

第二，谋杀时间或者在午夜 12 点，或者在凌晨 4 点。

第三，谋杀者或者是甲，或者是乙，二者必居其一。

如果以上断定是真的，那么以下哪项也一定是真的？

(1)死者不是甲用叉在午夜 12 点谋杀的，因此，死者是乙用刀子凌晨 4 点谋杀的。

(2)死者是甲用叉在凌晨 4 点谋杀的，因此，死者不是乙用叉在凌晨 4 点谋杀的。

(3)谋杀的时间是午夜 12 点，但不是甲用叉子谋杀的，因此，一定是乙用刀子谋杀的。

A.仅(1)。

B.仅(2)。

C.仅(3)。

D.(1)、(2)、(3)。

E.(2)和(3)。

答案为 B，注意“与条件”的否定。

4.某银行被窃，甲、乙、丙、丁四人涉嫌被拘审。侦破结果表明，罪犯就是其中的某一个人。

甲说：“是丙偷的。”

乙说：“我没偷。”

丙说：“我也没偷。”

丁说：“如果乙没有偷，那么就是我偷的。”

现已查明，其中只有一个说假话。从上述条件可以确定以下哪项成立？

A.甲偷。

B.乙偷。

C.丙偷。

D.丁偷。

E.推不出何人偷。

两步法：先找假，再找答案！寻找矛盾是关键！甲丙矛盾，所以必是一真一假，由于只有一假，故乙丁为真→丁偷。同时确定，甲说的是假话。答案：D

5.某仓库被窃。经过侦破，查明作某的人都是甲、乙、丙、丁四个人中的一个人。审讯中，四个人的口供如下：

甲：“仓库被窃的那一天，我在别的城市，因此我不可能作案的。”

乙：“丁就是罪犯。”

丙：“乙是盗窃仓库的罪犯，因为我亲眼看见他那一天进过仓库。”

丁：“乙是有意陷害我。”

现假定这四个人的口供中，只有一个人讲的是真话。那么

A.甲是盗窃仓库的罪犯。

B.乙是盗窃仓库的罪犯。

C.丙是盗窃仓库的罪犯。

D.丁是盗窃仓库的罪犯。

E.甲、乙、丙、丁都不是盗窃仓库的罪犯。

两步法：先找真，再找答案！寻找矛盾是关键！乙，丁矛盾，所以必是一真一假，由于只有一真，故甲丙均说假话→甲是罪犯。同时丙也说假话，说真话的是丁。答案：A

6.张先生认识赵、钱、孙、李、周五位女士。

(1)五位女士分为两个年龄档：三位女士小于 30 岁，两位女士大于 30 岁。

(2)两位女士是教师，其他三位女士是秘书。

(3)赵和孙属于相同年龄档

(4)李和周不属于相同年龄档

(5)钱和周的职业相同

(6)孙和李的职业不同

(7)弗里曼先生将同其中一位年龄大于 30 岁的教师结婚。

请问谁是张先生的未婚妻？

A.赵

B.钱

C.孙

D.李

E.周

	2	3	3	2
	大于 30	小于 30	教师	秘书
赵		√ ①		
钱			√ ②	
孙		√ ①		
李	√ ③		√ ③	
周			√ ②	

属性匹配问题，用表格分配法。第①步：（3）（4）→李周年龄不同，则必有小于 30 和大于 30，→赵孙年龄小于 30，否则与年龄大于 30 只有两人矛盾。第②步：同理，（5）（6）→钱周为教师。（7）第③步：有 1 位年龄大于 30 岁的教师，从表格中易见，只有李符合条件。**答案：D**

7.如果一项停车政策不受教职工欢迎，那么我们就应该修改它。如果它不受学生们的欢迎，我们就应该采用一项新的政策。并且这项政策必定是，要么不受教职工欢迎，要么不受学生们欢迎。

如果上面的陈述正确，下面哪一项也一定是正确的()

A. 我们应当尽力推广这项停车政策，或者在教职工中推广，或者在学生中推广

B. 如果这项停车政策受教职工们的欢迎，那么我们就应当采用一项新政策

C. 如果这项停车政策受学生们欢迎，那么我们就应当采用一项新政策

D. 如果修改这项政策不会降低它在教职工们中受欢迎的程度，我们就应该修改它

谓词推理题，运用推理规则：分离律，逆否律，传递律，换位律，排中律。由“如果这项停车政策受教职工们的欢迎”可知，这项政策不受学生们的欢迎（**排中律**），再结合题干第二句话可知，这时就应该采用一项新的政策（**分离律**），**答案：B**

8.王小红、叶小白、徐小橙三位同学在商店门口不期而遇。忽然，她们之中背着**红色挎包**的一个人说：“真有趣，我们三个人的挎包，一个是白色的，一个是红色的，一个是橙色的，可是没有一个人的挎包的颜色与自己的名字所表示的颜色是相同的。”叶小白立即接着说：“一点也不错!”

根据以上的条件，请判断下列哪项为真：

- A.王小红、叶小白、徐小橙的挎包的颜色分别是橙色、红色、白色的。
- B.王小红、叶小白、徐小橙的挎包的颜色分别是白色、红色、橙色的。
- C.王小红、叶小白、徐小橙的挎包的颜色分别是橙色、白色、红色的。
- D.王小红、叶小白、徐小橙的挎包的颜色分别是白色、橙色、红色的。

	红	橙	白
王小红			② √
叶小白	×①	√①	
徐小橙	√③		

属性匹配问题，用表格分配法。第①步：从题干描述，叶小白不是背红包，那么只能是橙色包了。第②步：确定王小红。第③步：确定徐小橙。**答案：D**

9. 在老北京的一个胡同的大杂院里，住着 4 户人家，巧合的是每家都有一对双胞胎女孩。这四对双胞胎中，姐姐分别是 abcd。一天，一对外国游人夫妇来到这个大杂院里，看到他们 8 个，忍不住问：“你们谁和谁是一家的呀？”

B 说：“C 的妹妹是 d”，C 说：“D 的妹妹不是 c”，A 说：“B 的妹妹不是 a”，D 说：“他们三个人中只有 d 的姐姐说的是事实。”如果 D 的话是真话，那么下面哪个判断是正确的。

- A. D 和 c 是双胞胎
- B. C 和 b 是双胞胎
- C. B 和 a 是双胞胎
- D. A 和 d 是双胞胎

	a	b	c	d
A				√②
B	×③	√④		×②
C	√④			×②
D			√③	×①

属性匹配问题，用表格分配法。第①步：从 D 的描述中，D 不是 d 的姐姐。第②步：若 B 是 d 的姐姐，则 B 说的是真话，同时 C 是 d 的姐姐，矛盾。故 B 不是 d 的姐姐，故 B 说假话→C 不是 d 的姐姐，故 A 是 d 的姐姐。第③步：C 说的是假话，故 D 的妹妹是 c，A 说的是真话，故 B 的妹妹不是 a。第④步，根据表格限制，分配剩下的两个即可。**答案：AD**

10.有人说，彻底的无私包含两个含义：第一，无条件地实行为他人服务；第二，拒绝任何他人的服务。 下述哪项是上述观点的逻辑推论

- A. 没有人是彻底无私的。
- B. 不可能所有的人都是彻底无私的。
- C. 如果有人接受了他人的服务，那么一定存在彻底无私的人。
- D. 如果有人拒绝了他人的服务，那么一定存在彻底无私的人。

B，所有人都彻底无私，去向谁服务呀，自相矛盾。

11.对于上市公司而言,有分红的企业才能发行新的股票。可是,如果一个企业有分红,那它就不需要融资。如果它需要融资,就没有办法分红。

如果以上陈述为真,以下哪项陈述不可能假

- A. 一个上市公司不需要融资,或者不是有分红的企业
- B. 一个上市公司需要融资,或者是没有分红的企业
- C. 一个上市公司不需要发行股票,或者不是有分红的企业
- D. 一个上市公司融资的唯一渠道是发行新股票

谓词推理题,运用推理规则:分离律,逆否律,传递律,换位律,排中律。

题干:发股→分红,分红→不融资,融资→不分红。

分红和融资是互斥事件,由**排中律**,A项正确。

12.甲:“我最近经常看到他带着孩子散步。”

乙:“这么说,他已经做父亲了。”

乙谈话的逻辑前提是:

- A. 所有已经做了父亲的人,一定经常带孩子散步。
- B. 有些经常带孩子散步的人已经做了父亲。
- C. 只有经常带着孩子散步的人,才是已做了父亲的人。
- D. 经常带着孩子散步的人,可能是已经做了父亲的人。
- E. 不是已做父亲的人,不可能经常带孩子散步。**

谓词推理题,运用推理规则:分离律,逆否律,传递律,换位律,排中律。

带孩子散步→做父亲。逆否命题为:不做父亲→不带孩子散步。故E符合。D是可能,这种说法不准确。

13.在一次地理考试结束后,有五个同学看了看彼此五个选择题的答案,其中:

同学甲:第三题是A,第二题是C.

同学乙:第四题是D,第二题是E.

同学丙:第一题是D,第五题是B.

同学丁:第四题是B,第三题是E.

同学戊:第二题是A,第五题是C.

结果他们各答对了一个答案.根据这个条件猜猜哪个选项正确?

- a. 第一题是D,第二题是A;
- b. 第二题是E,第三题是B;
- c. 第三题是A,第四题是B;**
- d. 第四题是C,第五题是B.

	A	B	C	D	E
第一题				丙(1)	
第二题	戊(2)		甲(2)		乙(2)
第三题	甲(3)				丁(3)
第四题		丁(4)		乙(1)	
第五题		丙(1)	戊(1)		

属性匹配问题,用**表格分配法**。用表格法,首先确定丙D一定是对的,同时戊C一定是对的,乙D是错的,注意,每行每列只能有一个为真,依次排除即可。

14.北京、上海、广东、四川和辽宁每队都参加了两次足球联赛。

(1)每次联赛只进行了四场比赛：北京对上海、北京对辽宁、广东对四川、广东对辽宁。

(2)只有一场比赛在两次联赛中胜负情况保持不变。

(3)北京是第一次联赛的冠军。

(4)在每一次联赛中，输一场即被淘汰，只有冠军一场都没输。

(5)每场比赛都不会有平局的情况。

请问谁是第二次比赛的冠军

A. 北京

B. 上海

C. 广东

D. 四川

E. 辽宁

第一次联赛：北京胜上海，北京胜辽宁，广东胜四川，辽宁胜广东。

第二次联赛：北京胜上海，辽宁胜北京，四川胜广东，广东胜辽宁。

注意到辽宁起到了一个桥梁的作用，而上海、四川都只参加一场比赛，假定北京胜上海保持不变。

15.一个热力站有 5 个阀门控制对外送蒸汽，使用这些阀门必须遵守以下操作规则：

(1)如果开启 1 号阀，那么必须同时开启 2 号阀并且关闭 5 号阀。

(2)如果开启 2 号阀或者 5 号阀，则要关闭 4 号阀。

(3)不能同时关闭 3 号阀和 4 号阀。

现在要打开 1 号阀，同时要打开的阀门是哪两个()

A. 2 号阀和 4 号阀

B. 2 号阀和 3 号阀

C. 3 号阀和 5 号阀

D. 4 号阀和 5 号阀

谓词推理题，运用推理规则：分离律，逆否律，传递律，换位律，排中律。

(1) $1 \rightarrow 2, 1 \rightarrow \neg 5$

(2) $2 \rightarrow \neg 4, 5 \rightarrow \neg 4$

(3) $\neg 3 \vee 4, 3 \vee \neg 4$

16.信任离不开互相尊重，信任是保持长期人际关系的基础，但是某些私人关系的维持，例如友谊，还需要有共同的爱好，长期的友谊离不开互相尊重和共同爱好的支持。

根据这段文字，可以知道（ ）。

A.在长期的人际关系中，相互尊重意味着信任

B.仅由信任和互相尊重支撑的友谊不会持续太久

C.建立在共同爱好基础上的友谊会比其他关系更持久

D.由互相尊重和共同爱好支撑的私人关系总会持续很久

谓词推理题，运用推理规则：分离律，逆否律，传递律，换位律，排中律。